

Spécification Complète des Interfaces Utilisateur

Application d'Animation 3D Physiquement Correcte avec Pilotage IA

Inspirée de Cascadeur + Blender — Jeux Vidéo & Cinéma

Table des Matières

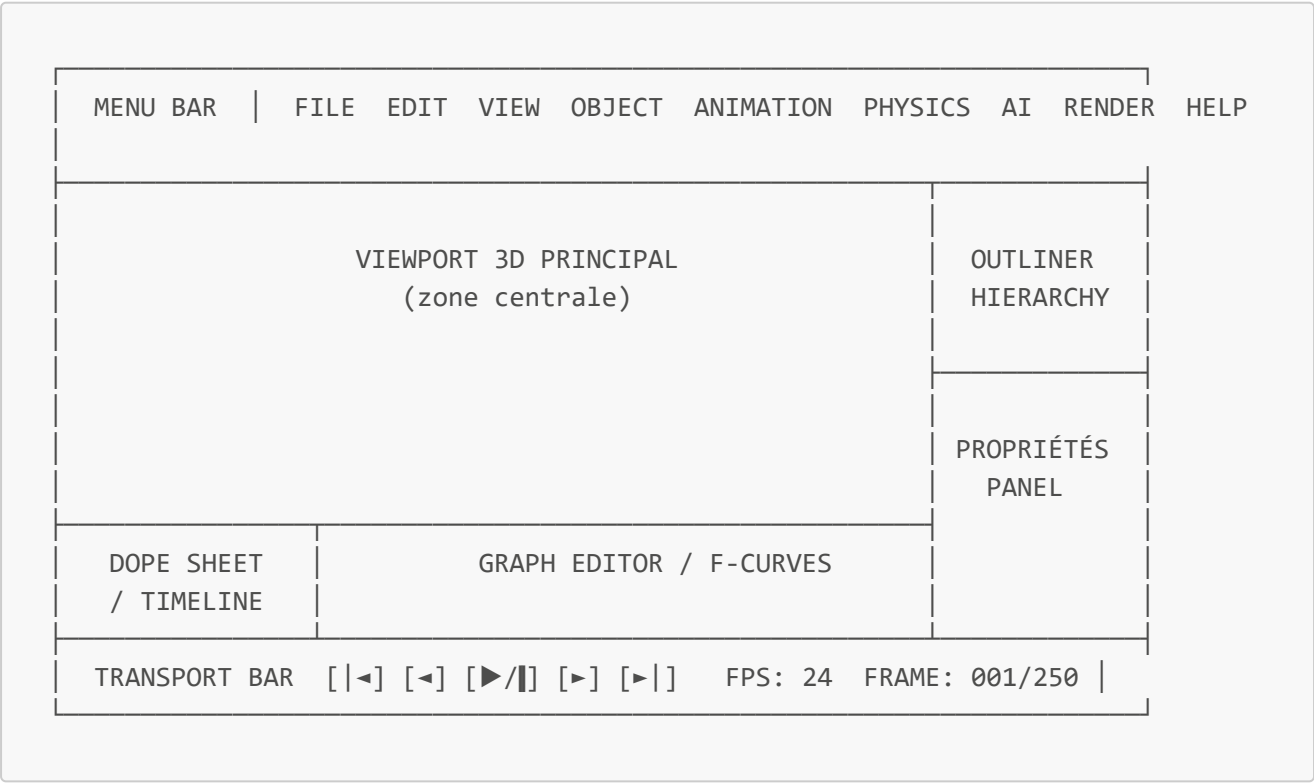
1. [Vue d'ensemble de l'interface principale](#)
2. [Viewport 3D Principal](#)
3. [Timeline & Dope Sheet](#)
4. [Graph Editor \(Courbes F-Curve\)](#)
5. [Panneau de Hiérarchie / Outliner](#)
6. [Panneau Propriétés](#)
7. [Viewport d'Animation \(Animation Preview\)](#)
8. [Éditeur de Rig & Armature](#)
9. [Interface IA \(AI Director Panel\)](#)
10. [Physics Simulation Panel](#)
11. [Motion Library & Asset Browser](#)
12. [Render & Output Panel](#)
13. [Node Editor \(Shader / Compositing / Rigging\)](#)
14. [Camera & Cinématique Panel](#)
15. [Audio & Sync Panel](#)
16. [Workspace Switcher & Layouts](#)
17. [Raccourcis Clavier Globaux](#)
18. [Actions Souris Globales](#)
19. [Barre de Menus Principale](#)
20. [Barre d'Outils Contextuelle \(Header Toolbar\)](#)
21. [HUD & Overlays Viewport](#)
22. [Gizmos & Manipulateurs](#)
23. [Fenêtres Modales & Dialogues](#)

1. Vue d'ensemble de l'interface principale

Description Générale

L'interface principale adopte une disposition modulaire à zones redimensionnables et ré-assemblables, similaire à Blender mais optimisée pour le flux de travail animation-physique-IA. Chaque zone est indépendante et peut accueillir n'importe quel éditeur.

Structure par Défaut (Layout "Animation Film")



Zones Redimensionnables

Chaque bordure entre zones peut être glissée pour redimensionner. Un clic droit sur une bordure offre : **Diviser horizontalement, Diviser verticalement, Fusionner zones, Dupliquer zone.**

Thèmes

- **Dark Pro** (défaut cinéma) — fond #1a1a1a, accents cyan #00d4ff
- **Dark Game** — fond #1c1c1c, accents orange #ff6a00
- **Light Studio** — fond #d4d4d4 pour environnements lumineux
- **High Contrast** — accessibilité

2. Viewport 3D Principal

Description

Le cœur de l'application. Zone de visualisation et d'interaction 3D temps réel avec rendu physiquement correct (PBR), simulation de corps rigides/mous, et overlays d'animation (trajectoires, forces, centres de masse).

Zones de l'Interface Viewport

Header du Viewport (bandeau supérieur)



- **Mode Selector** (déroulant, raccourci **Tab** pour basculer) :

- Object Mode
- Edit Mode
- Pose Mode
- Weight Paint Mode
- Vertex Paint Mode
- Physics Debug Mode
- Camera Mode

- **Shading** (déroulant) :

- Wireframe **Alt+Z**
- Solid **Z**
- Material Preview **M**
- Rendered **Ctrl+M**
- Physics Debug (forces, collisions, masses)

- **Overlays** (déroulant panneau flottant) :

- Afficher trajectoires d'os
- Afficher centres de masse
- Afficher vecteurs de force
- Afficher zones de contact IK
- Afficher contraintes
- Grid et axes
- Motion paths
- Onion skinning (peaux d'oignon)

Gizmo de Navigation (coin supérieur droit)

Sphère de navigation XYZ cliquable + icônes :

-  Zoom (molette ou +/-)
-  Perspective/Orthographique **Numpad 5**
-  Caméra active **Numpad 0**
-  Home View **Home**

Panneau Latéral (N-Panel, **N** pour afficher/masquer)

Panneau coulissant depuis la droite du viewport, onglets :

- **Transform** — position XYZ, rotation XYZ, échelle XYZ, dimensions
- **Item** — propriétés de l'objet sélectionné
- **Tool** — options de l'outil actif
- **View** — paramètres de caméra de vue, clipping, FOV
- **Physics** — aperçu rapide des propriétés physiques de l'objet
- **AI** — suggestions IA contextuelles pour la pose actuelle
- **Motion** — trajectoire, vitesse, accélération de l'objet sélectionné

Toolbar (T-Panel, T pour afficher/masquer)

Barre verticale gauche avec outils contextuels selon le mode :

Object Mode :

-  Sélection (boîte, cercle, lasso) **W**
-  Move **G**
-  Rotate **R**
-  Scale **S**
-  Transform (move+rotate+scale combinés)
-  Measure
-  Annotate

Pose Mode :

-  Select Bone
-  Move Bone **G**
-  Rotate Bone **R**
-  IK Drag (inverse kinematics interactive) **I**
-  FK Mode **F**
-  Physics Balance Assist
-  AI Pose Suggest **Ctrl+Alt+P**
-  Pose Symmetrize **X→Y**

Interactions Souris dans le Viewport

Action	Résultat
Clic gauche	Sélectionner
Shift + Clic gauche	Ajouter à la sélection
Clic droit	Menu contextuel
Molette	Zoom
Clic molette (maintenu)	Orbite
Shift + Clic molette	Pan
Ctrl + Clic molette	Zoom précis
Double clic sur objet	Entrer en Edit/Pose Mode
Clic gauche maintenu + drag	Déplacer (si outil Move actif)
Alt + Clic gauche	Sélection en boucle (edge loop)
Ctrl + Clic gauche	Sélection en chemin
Clic gauche sur fond	Désélectionner tout

Raccourcis Clavier Viewport 3D

Raccourci	Action
G	Grab/Move (puis X/Y/Z pour contraindre l'axe)
R	Rotate (puis X/Y/Z)
S	Scale (puis X/Y/Z)
G → X → valeur	Déplacer exactement sur X
A	Sélectionner tout / Désélectionner tout
Alt+A	Désélectionner tout
B	Box Select
C	Circle Select
Ctrl+I	Inverser la sélection
H	Masquer la sélection
Alt+H	Afficher tout
F	Remplir (fill)
Tab	Basculer Edit/Object Mode
Ctrl+Tab	Sélectionner le mode (pie menu)
Numpad 1	Vue face
Numpad 3	Vue côté
Numpad 7	Vue dessus
Numpad 0	Vue caméra
Numpad 5	Basculer perspective/ortho
Numpad .	Zoom sur sélection
Home	Tout afficher
Z	Pie menu shading
N	Panneau latéral
T	Toolbar
Ctrl+Z	Undo
Ctrl+Shift+Z	Redo
X	Supprimer
M	Déplacer dans collection

Raccourci	Action
Ctrl+J	Joindre objets
Alt+G	Réinitialiser position
Alt+R	Réinitialiser rotation
Alt+S	Réinitialiser échelle
I	Insérer keyframe (menu pie)
Alt+I	Supprimer keyframe
Shift+I	Insérer keyframe pour tous les canaux
Ctrl+Alt+I	Insérer keyframe guidé par IA
/	Isoler la sélection (Local View)
Ctrl+Numpad 0	Définir objet comme caméra active
Ctrl+Alt+C	Copier la pose
Ctrl+Alt+V	Coller la pose
Ctrl+Alt+Shift+V	Coller la pose miroir
P	Créer groupe de contrainte IK
Ctrl+P	Parent
Alt+P	Supprimer parent
Shift+D	Dupliquer
Alt+D	Dupliquer lié
Ctrl+D	Dupliquer et simuler physique
F12	Rendu du frame courant
Ctrl+F12	Rendu de l'animation
Ctrl+Shift+A	Appliquer suggestion IA complète
Ctrl+Shift+P	Ouvrir AI Physics Check

Onion Skinning (Peaux d'Oignon)

Panneau flottant activé depuis Overlays ou **Ctrl+Shift+0** :

- Nombre de frames avant/après
- Opacité des ghosts
- Couleur avant (bleu) / après (orange)
- Mode : absolu (frames fixes) ou relatif (frames autour du courant)
- Afficher seulement les keyframes

3. Timeline & Dope Sheet

Description

Panneau inférieur combiné en deux modes : **Timeline** pour la navigation temporelle globale, **Dope Sheet** pour la gestion des keyframes et canaux d'animation. Peut aussi afficher le **NLA Editor** (Non-Linear Animation).

Onglets du Panneau

[Timeline] [Dope Sheet] [NLA Editor] [Action Editor]

Timeline

Interface de navigation temporelle globale.

Header Timeline

[<<] [<] [▶/||] [▶] [▶▶] | Frame: [001] Start: [001] End: [250] FPS: [24 ▼]
| [🕒 Vitesse] [🔒 Lock]

- **Transport Controls** : premier frame, précédent, play/pause, suivant, dernier
- **Champ Frame** : éditable, **Ctrl+Click** pour saisie numérique
- **Start / End** : plage de lecture, clic droit pour options de plage
- **FPS Selector** : 12, 24, 25, 30, 48, 60, 120 fps + personnalisé
- **Vitesse de lecture** : x0.25, x0.5, x1, x2 (pour prévisualisation)
- **Lock to Frame Range** : verrouille la tête de lecture dans la plage

Corps de la Timeline

- Barre de frames avec marqueurs temporels
- **Keyframes** : losanges colorés selon le canal :
 - Jaune = keyframe position
 - Vert = keyframe rotation
 - Bleu = keyframe échelle
 - Orange = keyframe IK
 - Rouge = keyframe physique
 - Violet = keyframe IA
- **Tête de lecture** : ligne bleue verticale, glissable
- **Marqueurs** (**M** pour ajouter) : drapeaux nommés sur la timeline
- **Plages de preview** (**P** + drag) : zone de lecture en boucle
- **Audio waveform** (si audio chargé) : forme d'onde affichée en arrière-plan

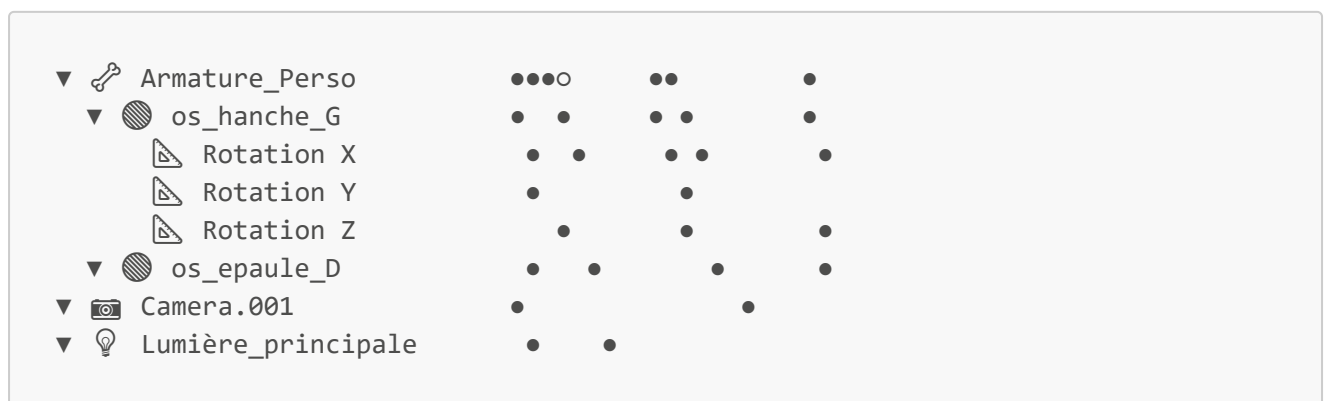
Interactions Souris Timeline

Action	Résultat
Clic gauche	Déplacer la tête de lecture
Drag sur timeline	Scrubbing (navigation rapide)
Clic gauche sur keyframe	Sélectionner keyframe
Shift + Clic	Ajouter à la sélection
Drag sur keyframe	Déplacer le keyframe
Ctrl + Drag	Snap au frame entier
G	Déplacer keyframes sélectionnés
S	Scaler keyframes sélectionnés
X	Supprimer keyframes
M	Ajouter marqueur
Ctrl+M	Renommer marqueur
Molette	Zoom horizontal
Ctrl+Molette	Zoom vertical
Clic molette + drag	Pan

Dope Sheet

Vue détaillée par objet et canal.

Structure du Dope Sheet



- Arborescence repliable/dépliable
- Icônes de type (armature, mesh, caméra, lumière, etc.)
- Canaux cliquables pour sélection individuelle
- Keyframes repositionnables par glisser

Header Dope Sheet

[Dope Sheet ▼] [🔍 Filtre] [🔒 Only Selected] [■ Summary] [Sort▼] [Sync]

- **Filtre** : chercher par nom de canal/objet
- **Only Selected** : n'affiche que l'objet sélectionné dans le viewport
- **Summary** : réduit tout en une seule ligne de résumé
- **Sort** : par nom, par type, par ordre de création

Raccourcis Dope Sheet

Raccourci	Action
A	Sélectionner tous les keyframes
B	Box select keyframes
G	Déplacer keyframes sélectionnés
S	Scaler keyframes
X	Supprimer keyframes
Ctrl+C	Copier keyframes
Ctrl+V	Coller keyframes
Shift+D	Dupliquer keyframes
I	Insérer keyframe
T	Changer le type d'interpolation (pie menu)
V	Changer le type de handle bezier
H	Masquer le canal
Alt+H	Afficher tous les canaux
Ctrl+G	Grouper les canaux sélectionnés
Tab	Basculer Action Editor
Ctrl+Shift+F	Frame (zoomer sur la sélection)

NLA Editor (Non-Linear Animation)

Vue pour assembler et mixer des clips d'animation.

Concept

Chaque action est représentée comme un **clip** (bloc coloré). Les clips peuvent être :

- Placés sur des pistes indépendantes
- Mis en boucle (loop)
- Étirés / compressés en temps
- Mixés par blend (fondu entre clips)
- Empilés (piste inférieure = priorité, sauf mode blend)

Interface NLA



- Pistes glissables verticalement
- Clips redimensionnables (poignées latérales)
- Blend In/Out : zones de transparence aux extrémités des clips
- Clic droit sur clip → **Unlink, Duplicate, Set Blend Mode**

4. Graph Editor (Courbes F-Curve)

Description

Éditeur de courbes d'animation (F-Curves) pour un contrôle précis de l'interpolation entre keyframes. Essentiel pour obtenir des animations naturelles et non mécaniques.

Interface

Header

[Graph Editor ▼] [🔍 Filtre] [Only Selected] [Normalize] [Auto Clamping]
[Handle Type▼]

Corps

Espace 2D avec :

- **Axe X** : temps (frames)
- **Axe Y** : valeur du canal (position, rotation, etc.)
- **Courbes colorées** : une par canal (rouge=X, vert=Y, bleu=Z)
- **Keyframes** : points sur les courbes, avec handles Bezier ajustables
- **Handles** : tangentes de contrôle (vecteurs bleus)

Types de Handles (T dans le viewport)

- **Auto** — Blender calcule automatiquement la tangente (lissage naturel)
- **Auto Clamped** — Auto mais évite le dépassement de valeur
- **Vector** — Transition angulaire (linéaire)
| **Aligned** — handles alignés mais longueur indépendante
- **Free** — handles totalement libres
- **Ease In** — accélération progressive
- **Ease Out** — décélération progressive
- **Ease In-Out** — accélération puis décélération

Types d'Interpolation (T sur keyframe)

- **Constant** — saut brutal (états booléens)
- **Linear** — interpolation droite
- **Bezier** — lissage naturel (défaut)
- **Bounce** — rebond physique
- **Elastic** — élastique
- **Sine / Quad / Cubic / Quart / Quint / Expo / Circ** — easing functions

Raccourcis Graph Editor

Raccourci	Action
A	Sélectionner toutes les courbes/keyframes
B	Box select
G	Déplacer keyframes
S	Scaler
R	Rotation du groupe de keyframes
T	Changer interpolation
V	Changer type de handle
H	Masquer la courbe
Alt+H	Afficher toutes les courbes
N	Panneau latéral (valeurs exactes)
Ctrl+G	Activer/désactiver normalisation
Home	Zoomer sur tout
Numpad .	Zoomer sur la sélection
Ctrl+Clic	Ajouter un keyframe sur la courbe
Ctrl+L	Lier les handles

Panneau Latéral Graph Editor (N)

Onglets :

- **View** : plage affichée, grille
- **Curve** : nom du canal, couleur, extrapolation
- **Key** : valeur exacte du keyframe sélectionné, frame, handle type
- **Drivers** : pilotes d'expression (lier une propriété à une autre)
- **AI Suggest** : la courbe idéale suggérée par l'IA en overlay

5. Panneau de Hiérarchie / Outliner

Description

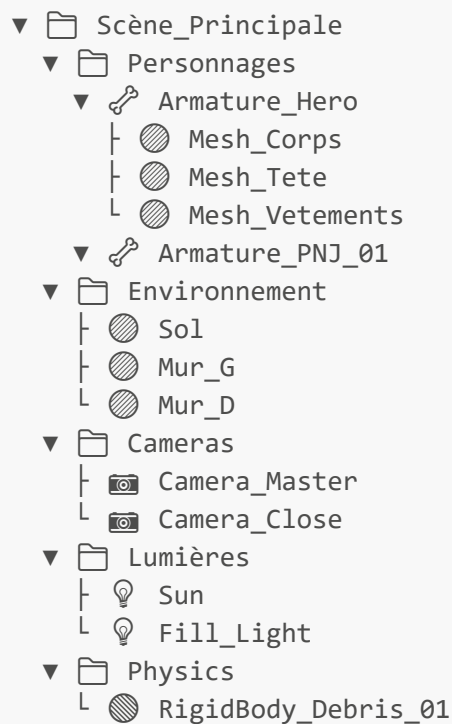
Arborescence de tous les objets de la scène. Équivalent du panneau Scène/Hiérarchie de Blender ou de l'Outliner de Cascadeur. Permet la sélection, l'organisation, le masquage et le renaming.

Interface

Header

[🔍 Recherche] [🎬 Scene ▼] [⚙ Options]

Corps



Icônes de Visibilité (par ligne)

-  **Visibilité viewport** (clic pour basculer)
-  **Visibilité rendu** (clic pour exlure du rendu)
-  **Verrouillage** (empêche la sélection accidentelle)
-  **Icône type** (mesh, armature, caméra, lumière, collection...)

Raccourcis Outliner

Raccourci	Action
Clic	Sélectionner l'objet
Shift+Clic	Sélection multiple
Clic sur ►	Déplier/replier l'arborescence
A	Déplier tout
Ctrl+A	Replier tout
Ctrl+Clic	Sélectionner récursivement
F2	Renommer l'élément
X	Supprimer (avec confirmation)
M	Déplacer dans une collection
Shift+M	Lier à une collection
G	Glisser-déposer pour réordonner
H	Masquer / Afficher
Ctrl+H	Masquer récursivement
Ctrl+F	Filtrer / Chercher

Filtre de l'Outliner

Panneau déroulant  Options :

- Afficher : Mesh, Armature, Camera, Light, Curve, Empty, Force Field, Collection, Constraint
- Trier : par nom, par type, par date de création
- Recherche : insensible à la casse, wildcards

6. Panneau Propriétés

Description

Panneau vertical droit avec onglets pour accéder à toutes les propriétés de l'objet sélectionné, de la scène, du matériau, de la physique, etc.

Onglets (icônes verticaux)

🌐 Propriétés de Scène

- **Unités** : métriques / impériales, facteur d'échelle
- **Gravité** : vecteur XYZ (défaut 0, -9.81, 0)
- **Plage de temps** : frame start/end, FPS
- **Audio** : piste audio de référence
- **Keying Sets** : ensembles de propriétés à keyer simultanément

🌍 Propriétés Monde

- **Environnement HDRI** : image HDR pour l'éclairage ambiant
- **Couleur de fond** : couleur ou image
- **Brouillard** : distance, densité, couleur
- **Ambient Occlusion** : intensité, rayon, samples

📷 Propriétés Caméra (si sélectionnée)

- Focal length (mm), F-Stop, Sensor Size
- Clipping Near/Far
- DOF (Depth of Field) — distance de mise au point
- Shake/Handheld — bruit de caméra simulé
- Motion Blur — intensité, shutter angle

🌀 Propriétés Objet

- **Transform** : position, rotation, échelle
- **Relations** : parent, collection
- **Visibilité** : viewport, rendu
- **Motion Blur** : objet spécifique
- **Ligne de contour** : pour rendu stylisé

🦴 Propriétés Armature

- Mode d'affichage des os (Octahedron, Stick, B-Bone, Envelope, Wire)
- Afficher : Axes, Noms, In Front
- **Pose Library** : bibliothèque de poses enregistrées
- **B-Bones** : courbe d'os (segments, ease in/out)

⚙️ Propriétés d'Os (en Pose Mode)

- **Contraintes** : liste des contraintes (IK, Copy Rotation, Limit Rotation...)
 - Ajouter contrainte : **Ctrl+Shift+C**
 - Chaque contrainte affiche : cible, influence (0-1), curseur d'activation
- **B-Bone** : segments, ease in/out, courbure
- **Inverse Kinematics** : si l'os est une cible IK
- **Custom Shape** : forme custom d'affichage de l'os

● Propriétés Physique

Voir section dédiée §10.

● Propriétés Particules

- Systèmes de particules (cheveux, tissus, poussière)
- Émission, vitesse, forces
- Collision

● Propriétés Contraintes Objet

- Liste des contraintes d'objet (Copy Location, Track To, Floor...)
- Mêmes options que contraintes d'os

● Propriétés Matériau

- Matériaux assignés au mesh (liste)
- Shader simplifié : albedo, roughness, metallic, normal
- Lien vers le Node Editor pour édition avancée
- **Skin Shader** (SSS) pour les personnages
- **Cloth Shader** pour les tissus

◆ Propriétés Shader Data

- UV Maps
- Color Attributes
- Shape Keys (morphing)

7. Viewport d'Animation (Animation Preview)

Description

Fenêtre secondaire dédiée à la prévisualisation de l'animation avec vue split multi-angles, comparaison avant/après, et outils d'analyse de mouvement (trajectoires, courbes de vitesse, analyse d'énergie).

Modes du Viewport Animation

Mode Split (2 ou 4 vues)

Vue Caméra (rendu film)	Vue Côté (technique)
Vue Face (technique)	Vue Perspective (preview)

- Chaque vue peut avoir son propre shading
- Synchronisation des têtes de lecture
- Freeze Frame indépendant par vue

Mode Comparaison A/B

- Vue splittée verticalement : animation actuelle (A) vs référence (B)
- B peut être : un rendu précédent, une vidéo de référence, une animation IA
- Déplacement du split par glisser
- Synchronisation du playback

Onglets du Viewport Animation

- **Preview** — visualisation simple
- **Trajectory** — courbes de trajectoire des effecteurs et os clés
- **Speed Graph** — courbe de vitesse (magnitude du vecteur vitesse) sur le temps
- **Energy** — énergie cinétique et potentielle (physique)
- **Reference** — vidéo/image de référence en overlay (rotoscoping)
- **AI Overlay** — projection de la suggestion IA en overlay transparent

Outils d'Analyse

- **Trajectoire** : cliquer sur un os/objet → afficher sa trajectoire dans l'espace
 - Éditer la trajectoire directement (drag de points)
 - Baking de la trajectoire → keyframes
- **Centre de masse global** : affichage du centre de masse du personnage complet
- **Ligne d'action** : outil de Cascadeur — flèche principale de la force de mouvement
- **Vecteurs de vitesse** : flèches aux effecteurs indiquant direction et magnitude
- **Analyse d'anticipation** : couleurs indiquant les frames d'anticipation/follow-through (rouge = anticipation, vert = action, bleu = follow-through)

Raccourcis Viewport Animation

Raccourci	Action
Space	Play/Pause
← / →	Frame précédent / suivant
Shift+←	10 frames en arrière
Shift+→	10 frames en avant
Ctrl+←	Keyframe précédente
Ctrl+→	Keyframe suivante
Home	Revenir au frame de début

Raccourci	Action
End	Aller au frame de fin
L	Boucler la plage de preview
Ctrl+T	Afficher la trajectoire de l'os sélectionné
Ctrl+E	Afficher graphe d'énergie
Ctrl+V	Afficher vecteurs de vitesse
F	Freeze Frame (figer cette vue)
R	Mode Référence (charger vidéo)
Shift+R	Aligner la référence sur le frame courant

8. Éditeur de Rig & Armature

Description

Interface dédiée à la création, édition et configuration des armatures (squelettes) et des systèmes de rigging. Inspiré de Blender mais avec des helpers physiques intégrés.

Modes

- **Edit Mode (Armature)** — créer et positionner les os
- **Pose Mode** — animer les os
- **Rig Setup Mode** — configurer IK, contraintes, contrôleurs custom

Interface Edit Mode Armature

Outils Spécifiques (Toolbar)

-  **Add Bone** Shift+A
-  **Extrude Bone** E
-  **Subdivide Bone** (diviser un os en plusieurs)
-  **Set Root / Tip** (redéfinir orientation)
-  **Roll Bone** Ctrl+R (rotation d'axe)
-  **Align Bones** (aligner sur un axe mondial/local)
-  **Mirror Bones** Shift+Ctrl+M

Panneau Latéral Edit Mode

- **Bone Name** : F2 ou double clic pour renommer
- **Roll** : rotation de l'os sur son axe
- **Inherit Rotation** : héritage de la rotation parent
- **Connected** : os connecté au parent (snap automatique)
- **Deform** : cet os déforme-t-il le mesh ?
- **B-Bone Settings** : courbe, segments, ease

Rig Setup Mode

Interface spéciale pour :

- **IK Chains** : définir les chaînes IK, le pole target, le nombre de segments
- **FK/IK Switch** : slider de blending FK/IK par chaîne
- **Stretch Bones** : os élastiques avec contrôle de volume
- **Spline IK** : colonne vertébrale, queue sur courbe NURBS
- **Custom Controls** : assigner des shapes custom aux os contrôleurs
- **Proxy Rig** : rig simplifié pour animation rapide, lié au rig complet

Outils Auto-Rig

- **Auto-Rig Humanoïde** : placement automatique via détection de landmarks
 1. Importer le mesh
 2. Cliquer "Detect Humanoid"
 3. Ajuster les 12 points clés sur le mesh
 4. Générer l'armature
 5. Skin automatique (vertex weights)
- **Auto-Rig Quadrupède**
- **Auto-Rig Créature Custom** : basé sur un template éditables
- **Retarget** : transférer une animation d'une armature vers une autre

Raccourcis Edit Mode Armature

Raccourci	Action
E	Extruder un os
Shift+A	Ajouter un os
Ctrl+R	Roll de l'os
Ctrl+N	Recalculer le roll automatiquement
F	Connecter les os sélectionnés
Alt+F	Déconnecter les os
Ctrl+Alt+A	Aligner les os
Shift+Ctrl+M	Mirror par rapport à un axe
L	Sélectionner une chaîne d'os connectés
Shift+L	Ajouter une chaîne à la sélection
[	Sélectionner le parent
]	Sélectionner les enfants
Ctrl+[	Sélectionner tous les parents

Raccourci	Action
Ctrl+]	Sélectionner tous les enfants
P	Séparer les os (nouveau rig)
Ctrl+P	Parent (connexion)
Alt+P	Supprimer parent
H	Masquer les os
Shift+H	Masquer les os non-sélectionnés
Alt+H	Afficher tout

9. Interface IA (AI Director Panel)

Description

Interface dédiée aux fonctionnalités d'intelligence artificielle. Panneau flottant ou ancré, permettant de piloter l'animation par IA, générer des poses, compléter des animations, analyser la qualité physique, et suggérer des corrections.

Sous-Panneaux

9.1 AI Pose Assistant

Fenêtre principale de suggestion de pose.

AI POSE ASSISTANT

Mode: [Suggest ▼] Cible: [Personnage ▼]

Prompt textuel:

"personnage qui saute pour attraper une balle au dessus de lui"

[🗣️ Vocal] [📷 Photo Ref] [🎬 Vidéo Ref]

Suggestions (4 variantes):

V1 ✓
[img]

V2
[img]

V3
[img]

V4
[img]

Variante sélectionnée: 1

Influence: [██████████░░░░] 80%

Conserver: [☒ Contacts Sol] [☒ Mains]

[Appliquer] [Bake en Keyframe] [Rejeter]

- **Mode** : Suggest (proposer), Complete (compléter un mouvement), Correct (corriger la physique), Mirror (miroir gauche/droite), Interpolate (remplir les inbetweens)
- **Cible** : tous les personnages, ou un personnage spécifique
- **Prompt** : texte libre décrivant l'action désirée
- **Vocal** : dictée vocale → prompt texte (microphone)
- **Photo Ref** : importer une photo comme référence de pose
- **Vidéo Ref** : analyser une vidéo (motion capture simplifié)
- **Variantes** : 4 propositions visuelles, sélectionnable par clic ou flèches ←/→
- **Influence** : blend entre la pose actuelle et la suggestion IA (slider 0-100%)
- **Conserver** : points d'ancrage à ne pas déplacer (pieds au sol, mains en contact)

9.2 AI Motion Completion

Outil pour compléter automatiquement une animation partielle.

 AI MOTION COMPLETION
Animation source: Frame A: [001] → Frame B: [048] Frames à compléter: [015] à [032]
Style: [Naturel ▼] Énergie: [██████░░░░] 70% Respecter la physique: [☒] Maintenir les contacts: [☒]
[ Prévisualiser] [☒ Appliquer]

9.3 AI Physics Check

Analyse la correction physique de l'animation.

 AI PHYSICS CHECK
Frame courante: 042 Score physique: [██████████░░░░] 78%
Problèmes détectés: ⚠ [F.032] Centre de masse instable ⚠ [F.038] Pied droit flottant (0.3cm) ☒ [F.042] Contact mains correct

⚠ [F.045-50] Rotation hanche irréaliste

[🔧 Corriger automatiquement]

[🔧 Corriger frame par frame]

[📊 Rapport complet]

- Score global de réalisme physique
- Liste des problèmes par frame avec gravité
- Correction automatique (modifie les keyframes concernés)
- Rapport exportable en PDF/CSV

9.4 AI Motion Style Transfer

Transférer le style d'une animation vers une autre.

🎨 AI STYLE TRANSFER

Source style: [Charger animation...]

Cible: [Animation courante]

Paramètres:

Timing: [██████████░░░░] 80%

Amplitude: [██████░░░░░░░░] 60%

Style: [████░░░░░░░░░░] 40%

[Prévisualiser] [Appliquer]

9.5 AI Mocap Cleanup

Nettoyer les données de motion capture brutes.

🔪 AI MOCAP CLEANUP

Source: [Charger BVH/FBX...]

Filtrage bruit: [██████████░░░░] 80%

Fixation pieds: [☒] Seuil: [0.5cm]

Smoothing global: [████░░░░░░░░] 40%

Conserver spikes: [☐]

Retargeter vers: [Armature_Hero ▼]

[Analyser] [Nettoyer] [Appliquer]

Raccourcis AI Panel

Raccourci	Action
Ctrl+Alt+P	Ouvrir AI Pose Assistant
Ctrl+Alt+C	Lancer AI Physics Check
Ctrl+Alt+M	AI Motion Completion
Ctrl+Alt+S	AI Style Transfer
Ctrl+Alt+G	Générer variante IA (1 clic)
Ctrl+Shift+A	Appliquer la suggestion IA active
←/→	Naviguer entre les variantes IA
Escape	Rejeter la suggestion IA
Ctrl+Z	Annuler l'application IA
Ctrl+Alt+V	Afficher/masquer l'overlay IA dans le viewport

10. Physics Simulation Panel

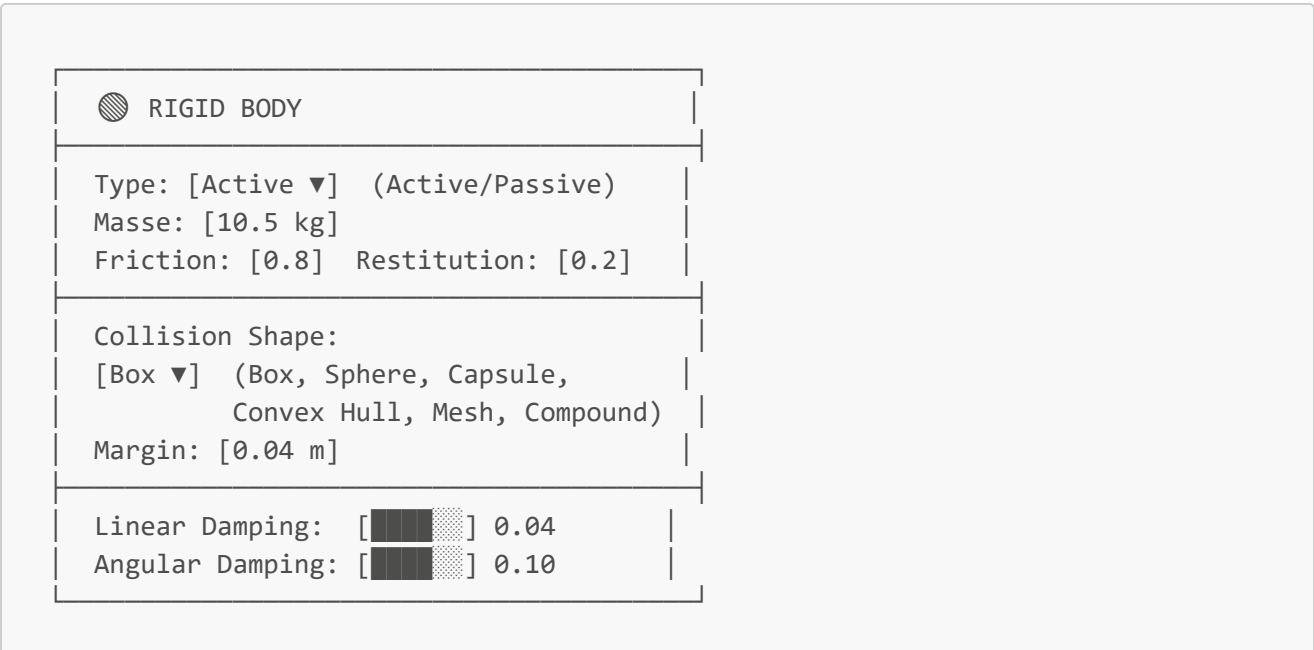
Description

Interface complète pour configurer et simuler la physique dans l'application. Inspiré de Cascadeur pour la physique des personnages et de Blender pour la simulation générale.

Types de Simulation

10.1 Rigid Body (Corps Rigides)

Panneau dans Propriétés > Physique > Rigid Body



10.2 Soft Body (Corps Mous)

- **Objectif** : chairs, jellys, tissus organiques mous
- **Goal** : attraction vers la forme originale (0=totalement mou, 1=rigide)
- **Edges** : raideur des arêtes, amortissement
- **Face** : pression interne (gonflement)
- **Self Collision** : collision avec lui-même

10.3 Cloth (Tissu)

 CLOTH SIMULATION	
Preset: [Coton ▼] (Soie, Cuir, Denim)	
Tension:	[██████████░░░░░░] 15.0
Compression:	[██████████░░░░░░] 15.0
Shear:	[██████████░░░░░░] 5.0
Bending:	[██████████░░░░░░] 0.5
Collisions: [☒] Self: [☒]	
Distance: [0.02m] Friction: [5.0]	
Pinning: [Vertex Group: Pin ▼]	
[▶ Simuler] [⏸ Pause] [🔄 Reset]	
[💾 Bake] [🗑 Delete Bake]	

10.4 Fluide

- **Type** : Domaine, Émetteur, Obstacle, Récepteur
- **Domaine** : résolution, viscosité, gravité
- **Bake** : calculer la simulation et stocker les données
- **Rendu** : Surface, Spray, Foam, Bulles

10.5 Character Physics (Physique Personnage)

Module spécifique aux personnages animés (inspiré de Cascadeur) :

 CHARACTER PHYSICS
Poids total: [75.0 kg]
Taille: [1.80 m]

▼ Segments de masse		
Tête:	[6.0 kg]	[5%]
Torse:	[25.0 kg]	[33%]
Bassin:	[12.0 kg]	[16%]
Bras G/D:	[4.0 kg each]	
Avant-bras:	[2.5 kg each]	
Mains:	[0.6 kg each]	
Cuisses:	[9.5 kg each]	
Jambes:	[4.5 kg each]	
Pieds:	[1.2 kg each]	
Afficher:		
☒	Centre de masse global	
☒	Centre de masse par segment	
☒	Polygone de support (base)	
☒	Vecteur de force principale	
☐	Ellipsoïdes d'inertie	
Auto-balance: ☐ (mode IA)		
Seuil alerte: [5°] déséquilibre		

10.6 Bake Panel (Cuisson des Simulations)

 BAKE SIMULATION	
Frame start:	[001] End: [250]
Cache:	[/cache/sim_001/]
Format:	[BPhys ▼]
[▶ Bake] Progression: 0%	
[▶ Bake Sound]	
[🗑 Delete All]	

Raccourcis Physics Panel

Raccourci	Action
Ctrl+Shift+B	Lancer le Bake
Alt+B	Supprimer le Bake
Ctrl+Alt+B	Bake de la sélection uniquement
Ctrl+Shift+C	Ajouter contrainte physique
P	Activer la physique sur l'objet

11. Motion Library & Asset Browser

Description

Bibliothèque centralisée de mouvements, poses, assets 3D, matériaux, HDRI et effets. Interface de drag & drop pour intégrer rapidement les assets dans la scène.

Structure de l'Interface

Header Asset Browser

[📁 Bibliothèques ▼] [🔍 Rechercher...] [🏷️ Tags] [⚙️ Vue: Grille/Liste] [↑ Import] [+ Nouveau]

Panneau Gauche — Arborescence des Sources

```

▼ 📁 Bibliothèques Locales
  | 🏃 Motions
  | 🦋 Poses
  | 🕸 Meshes
  | 🎨 Matériaux
  | 🖼 HDRI
▼ 📁 Projet Courant
  | Actions
  | Poses
▼ ☁ Bibliothèques Cloud
  | Mixamo (via plugin)
  | Sketchfab (via plugin)
  | Marketplace IA
  
```

Zone Centrale — Grille d'Assets

Chaque asset affiché avec :

- Vignette (preview image ou vidéo)
- Nom
- Tags
- Durée (pour les animations)
- Note de qualité physique (★ 1-5 étoiles)
- Indicateur IA (🤖) si généré par IA

[Preview Animation]

Nom: Marche_Athlétique_01

Durée: 32 frames (24fps)

OS: 65 os (Humanoid Standard)

Tags: marche, athlétique, sport

Physique: ★★★★★

IA: ☒ Validé physiquement

[👁 Prévisualiser sur rig]

[📁 Importer] [🔗 Lier]

[➕ Ajouter à NLA]

Drag & Drop

- Glisser une animation depuis l'Asset Browser vers le viewport → applique sur l'armature sélectionnée
- Glisser une pose → applique sur le frame courant
- Glisser un mesh → importe dans la scène
- Glisser vers la NLA Editor → ajoute comme clip

Raccourcis Asset Browser

Raccourci	Action
Ctrl+F	Chercher
G	Vue grille
L	Vue liste
Enter	Prévisualiser l'asset sélectionné
I	Importer l'asset
Alt+I	Lier l'asset (pas copier)
Ctrl+T	Ajouter des tags
S	Sauvegarder l'asset courant
Shift+D	Dupliquer l'asset
X	Supprimer l'asset
Ctrl+E	Exporter l'asset

12. Render & Output Panel

Description

Interface de rendu pour les productions jeu vidéo (temps réel, bake) et film (rendu haute qualité, couches, compositing). Supporte plusieurs moteurs de rendu.

Moteurs de Rendu Disponibles

- **EEVEE Next** — rendu temps réel haute qualité (jeux, previz)
- **Cycles X** — rendu path-tracing (film, publicité)
- **Radeon ProRender** — alternatif GPU
- **Export Game Engine** — Unity, Unreal Engine (FBX/USD)

Interface Render Panel

Onglet Rendu

	RENDER ENGINE: [Cycles X ▼]
Résolution: [1920] x [1080] [100%]	
Aspect: [16:9 ▼] Lock: [☒]	
FPS: [24] Subframes: [0]	
Frame Range: [001] à [250]	
Step: [1] (rendre 1 frame sur X)	
Samples: [256] (Cycles)	
Denoising: [☒] [Intel Open Image ▼]	
Seed: [0] [Anim: ☒]	
Motion Blur: [☒] Shutter: [0.5]	
DOF: [☒] (depuis caméra)	

Onglet Output

	Output: [/renders/scene_001/####]
Format: [EXR Multi-couches ▼]	
Compression: [ZIP] Quality: [100%]	
▼ Couches (Render Passes)	
[☒] Combined [☒] Depth [☒] Normal	
[☒] Diffuse [☒] Specular	
[☒] Shadow [☒] AO	
[☒] Motion Vector (pour comp)	

[F12 Rendu Frame] [Ctrl+F12 Animer] |

Onglet Export Game Engine

 EXPORT GAME ENGINE

Format: [FBX ▼] (FBX, USD, glTF)

Cible: [Unreal Engine 5 ▼]

☒ Armature ☒ Animations

☒ Matériaux ☒ Textures (baked)

☒ LODs ☒ Collisions

Échelle: [1.00] Axe Up: [Z ▼]

 Exporter la scène

 Exporter la sélection

Raccourcis Render

Raccourci	Action
F12	Rendre le frame courant
Ctrl+F12	Rendre l'animation
Escape	Annuler le rendu
F11	Afficher le dernier rendu
Ctrl+Alt+F12	Rendre en bake (physique → textures)

13. Node Editor (Shader / Compositing / Rigging)

Description

Éditeur de nœuds polyvalent utilisé pour les shaders, le compositing post-rendu, et le rigging procédural.

Modes du Node Editor

[Shader Editor] [Compositing] [Geometry Nodes] [Rig Nodes]

Shader Editor

Interface de création de matériaux par nœuds.

- **Nœuds d'entrée** : Texture Coordinate, Vertex Color, Geometry, Camera Data
- **Nœuds textures** : Image Texture, Noise, Voronoi, Wave, Gradient, Magic
- **Nœuds couleur** : Mix, RGB Curves, Hue/Sat, Color Ramp
- **Nœuds vecteur** : Normal Map, Bump, Displacement
- **Nœuds BSDF** : Principled BSDF, Diffuse, Specular, Translucent, Glass, SSS
- **Nœuds de sortie** : Material Output, AOV Output

Raccourcis Node Editor :

Raccourci	Action
Shift+A	Ajouter un nœud
Ctrl+Shift+A	Chercher un nœud
X	Supprimer nœud(s)
G	Déplacer nœud(s)
Ctrl+G	Grouper les nœuds
Alt+G	Dégrouper
Tab	Entrer/sortir d'un groupe
H	Masquer les prises non-connectées
Ctrl+T	Ajouter un nœud Texture Coordinate + Mapping
F	Connecter deux prises (frame selection)
Ctrl+L	Lier les nœuds par leur nom
M	Mute (désactiver temporairement)
Ctrl+Shift+Clic	Prévisualiser la sortie d'un nœud

Compositing

Post-traitement après rendu :

- **Input** : couches EXR, Image, Movie, Mask, Scene
- **Transformations** : Crop, Scale, Flip, Translate, Rotate, Stabilize 2D
- **Filtres** : Blur, Sharpen, Despeckle, Glare, Lens Distortion, Vignette
- **Couleur** : Color Balance, Curves, Exposure, Hue Correction, Tone Map
- **Keying** : Chroma Key, Color Key, Difference Matte
- **Output** : Composite, File Output, Viewer

Rig Nodes (Rigging Procédural)

Interface de rigging par nœuds (pour rigs complexes et procéduraux) :

- **Bone Input/Output** : nœuds de lecture/écriture des transformations d'os
- **IK Solver** : nœud de résolution IK paramétrable
- **Math** : opérations vectorielles, matrices
- **Physics Constraint** : nœuds de contrainte physique
- **AI Rig** : nœud d'assistance IA pour pose dynamique

14. Camera & Cinématique Panel

Description

Interface dédiée à la gestion des caméras, à la cinématographie virtuelle et aux mouvements de caméra pour le cinéma.

Propriétés Caméra

 CAMERA: Camera_Master
▼ Optique
Focal Length: [50mm] [Preset: ▼]
F-Stop: [2.8] (aperture)
Sensor: [36mm Full Frame ▼]
Shift X: [0] Shift Y: [0]
▼ Profondeur de champ
Focus Object: [os_tete ▼]
Focus Distance: [3.50m]
Bokeh: [Disc ▼] Blades: [6]
▼ Mouvement
Shake: [0.5] Frequency: [12Hz]
Follow Path: [☐] [Chemin: ▼]
Track To: [os_tete ▼]
▼ Cinématographie IA
Style: [Film Américain ▼]
[🤖] Auto-Frame le personnage
[🤖] Suggérer angle cinématique

Éditeur de Chemin Caméra

- Création de chemins NURBS/Bezier pour les mouvements de caméra
- Vitesse sur le chemin : constante, par keyframes, ou par courbe de vitesse
- Alignement automatique de la caméra sur le chemin

Séquenceur de Coupes (Cut Manager)

CUT MANAGER			
Cam_Master 001-048	Cam_Close 049-072	Cam_POV 073-120	Cam_Top 121-160

- Timeline des coupes de caméra (cuts)
- Drag pour repositionner les coupes
- Clic droit → Transition (Cut, Fade, Dissolve)
- Prévisualisation en temps réel du montage

15. Audio & Sync Panel

Description

Interface pour charger une piste audio, synchroniser l'animation, et utiliser le son comme guide pour le rythme des mouvements.

Interface Audio

 AUDIO
Piste: [son_reference.wav] [📁]
Volume: [██████████░░░░░░░░░░] 0.8
Offset: [+3 frames]
Waveform: [☒ Afficher dans Timeline]
▼ Synchronisation
Sync Mode: [AV-sync ▼] (Free, Frame Drop, AV-sync)
▼ Analyse Audio (IA)
[🗂️] Détecter les beats
[🗂️] Détecter les accents phonétiques
[🔗] Créer marqueurs sur beats

- Détection automatique des beats → marqueurs dans la timeline
- Détection phonétique pour le lip-sync → marqueurs de visèmes
- Waveform visible en arrière-plan dans la timeline

16. Workspace Switcher & Layouts

Description

L'application propose des espaces de travail (workspaces) prédéfinis pour les différentes phases de production. Accessible via la barre d'onglets en haut.

Onglets de Workspace

```
[Layout] [Modeling] [Rigging] [Animation] [Physics] [AI Director] [VFX]  
[Render] [Compositing]
```

Layout (Vue Générale)

- Viewport 3D principal centré
- Outliner droite
- Propriétés droite (compact)
- Timeline bas

Modeling

- Viewport 3D grand format
- Outliner réduit
- Propriétés mesh détaillées
- N-Panel actif (mesures, overlay)

Rigging

- Viewport 3D (mode Pose)
- Outliner avec focus Armature
- Panneau propriétés os (détaillé)
- Small timeline bas

Animation (Principal)

- Viewport 3D (70% hauteur)
- Dope Sheet (30% hauteur)
- Graph Editor en onglet du Dope Sheet
- Outliner compact droite
- Propriétés droite

Physics

- Viewport 3D (mode Physics Debug)
- Physics Panel droite (étendu)
- Timeline bas avec indications bake

- Character Physics Panel

AI Director

- Viewport 3D (avec overlays IA)
- AI Director Panel droite (étendu)
- Animation Preview (petit, comparaison A/B)
- Timeline bas

VFX

- Viewport 3D
- Node Editor (Geometry Nodes / Shader)
- Asset Browser bas
- Particules/Fluides dans Propriétés

Render

- Viewport 3D (mode Rendered)
- Render Panel droite
- Output Panel
- Camera Panel

Compositing

- Node Editor (Compositing) - zone principale
- Image Viewer
- File Browser bas

Création de Workspace Personnalisé

- Clic droit sur un onglet → **Dupliquer Workspace**
- Renommer, réorganiser les zones
- Sauvegarder le workspace personnalisé
- Exporter/Importer des configurations

17. Raccourcis Clavier Globaux

Navigation & Interface

Raccourci	Action
Ctrl+Z	Undo
Ctrl+Shift+Z	Redo
Ctrl+S	Sauvegarder le projet
Ctrl+Shift+S	Sauvegarder sous

Raccourci	Action
Ctrl+N	Nouveau projet
Ctrl+O	Ouvrir un projet
Ctrl+W	Fermer le projet
Ctrl+Q	Quitter l'application
F1	Aide contextuelle
F2	Renommer l'élément actif
F3	Chercher une action (Command Palette)
F4	Menu File (contextuel)
F5	Rafraîchir / recalculer
F8	Recharger les scripts
F9	Panneau de dernière action (Adjust Last)
F11	Afficher le dernier rendu
F12	Rendre le frame courant
Ctrl+F12	Rendre l'animation
Ctrl+Alt+S	Sauvegarder une copie
Tab	Basculer mode Objet / Edit
Ctrl+Tab	Sélecteur de mode (pie menu)
~	Pie menu vue (Face, Côté, Dessus...)
Space	Play/Pause animation
Shift+Space	Ouvrir le menu d'actions
`	Pie menu navigation viewport
Ctrl+Space	Maximiser la zone sous le curseur
Ctrl+Alt+Space	Voir en fullscreen
Ctrl+Alt+Q	Quad View (4 viewports)

Sélection

Raccourci	Action
Clic gauche	Sélectionner
Shift+Clic	Ajouter/retirer de la sélection

Raccourci	Action
Ctrl+Clic	Sélection de chemin
Alt+Clic	Sélection de boucle
A	Sélectionner tout / Désélectionner
Alt+A	Désélectionner tout
B	Box Select
C	Circle Select (taille avec molette)
Ctrl+I	Inverser la sélection
L	Sélectionner connecté (sous le curseur)
Ctrl+L	Sélectionner connecté (sélectionné)
Shift+G	Sélectionner similaire
[	Sélectionner parent
]	Sélectionner enfants
Ctrl+NumPad+	Expand sélection
Ctrl+NumPad-	Réduire sélection

Transformation

Raccourci	Action
G	Déplacer
G, X	Déplacer sur axe X
G, Y	Déplacer sur axe Y
G, Z	Déplacer sur axe Z
G, Shift+X	Déplacer sur plan YZ
G, Shift+Y	Déplacer sur plan XZ
G, Shift+Z	Déplacer sur plan XY
G, X, 2.5	Déplacer de 2.5 sur X
R	Rotation
R, X	Rotation autour de X
R, X, 45	Rotation de 45° autour de X
R, R	Rotation libre (trackball)

Raccourci	Action
S	Scale
S, X	Scale sur X
S, X, 2	Doubler la taille sur X
S, Shift+X	Scale sur plan YZ
Alt+G	Reset position
Alt+R	Reset rotation
Alt+S	Reset scale
Ctrl+A	Appliquer les transformations (menu)
Ctrl+M	Mirror (menu axe)
Shift+Ctrl+Alt+C	Set Origin (menu)

Animation

Raccourci	Action
I	Insérer keyframe (menu pie)
Alt+I	Supprimer keyframe
Shift+I	Insérer keyframe tous canaux
K	Insérer keyframe (outil visuel)
J	Frame précédente
L	Frame suivante
Ctrl+J	Keyframe précédente
Ctrl+L	Keyframe suivante
Shift+Ctrl+E	Extraire les poses comme actions séparées
Ctrl+Alt+C	Copier pose
Ctrl+Alt+V	Coller pose
Ctrl+Alt+Shift+V	Coller pose miroir
Ctrl+E	Propager la pose (appliquer aux keyframes suivants)
Alt+P	Effacer les rotations d'os
Alt+G	Effacer la position d'os
Alt+S	Effacer le scale d'os

Raccourci	Action
Shift+W	Pie menu pose spéciale (rest, T-pose, A-pose)

Physique & IA

Raccourci	Action
Ctrl+Alt+P	Ouvrir AI Pose Assistant
Ctrl+Alt+C	AI Physics Check
Ctrl+Alt+M	AI Motion Completion
Ctrl+Shift+A	Appliquer suggestion IA
Ctrl+Shift+P	AI Physics Auto-correct
Ctrl+Shift+B	Bake simulation physique
Ctrl+Shift+G	Afficher/masquer le centre de masse
Ctrl+Shift+V	Afficher/masquer vecteurs de vitesse
Ctrl+Shift+T	Afficher/masquer trajectoires

18. Actions Souris Globales

Souris Standard (3 boutons + molette)

Action Souris	Zone	Résultat
Clic Gauche	Viewport	Sélectionner objet/os
Clic Gauche maintenu	Viewport	Déplacer si outil actif
Double Clic Gauche	Viewport	Entrer Edit/Pose Mode
Clic Droit	Viewport	Menu contextuel
Clic Droit	Os sélectionné	Menu spécifique os
Molette Haut	Viewport	Zoom avant
Molette Bas	Viewport	Zoom arrière
Clic Molette maintenu	Viewport	Orbite (rotation vue)
Shift + Clic Molette	Viewport	Pan (translation vue)
Ctrl + Clic Molette	Viewport	Zoom précis
Clic Gauche	Timeline	Déplacer tête de lecture
Drag	Timeline	Scrubbing rapide

Action Souris	Zone	Résultat
Clic Gauche	Keyframe	Sélectionner keyframe
Drag	Keyframe	Déplacer keyframe
Double Clic	Keyframe	Éditer la valeur exacte
Clic Molette	Timeline	Pan horizontal
Molette	Timeline	Zoom horizontal
Ctrl + Molette	Timeline	Zoom vertical
Clic Gauche	Courbe F-Curve	Sélectionner point
Ctrl + Clic Gauche	Courbe F-Curve	Ajouter keyframe sur courbe
Drag Handle	F-Curve	Ajuster tangente Bezier
Drag	Bordure de zone	Redimensionner zones
Clic Droit	Bordure de zone	Diviser / Fusionner zones
Clic Gauche	Nœud	Sélectionner nœud
Drag Port	Node Editor	Créer connexion
Drag corps nœud	Node Editor	Déplacer nœud
Molette	Node Editor	Zoom
Clic Molette	Node Editor	Pan
Clic Gauche	Outliner item	Sélectionner
Clic sur ☉	Outliner	Basculer visibilité
Double Clic	Outliner	Renommer
Drag	Outliner	Réordonner / changer parent

Tablette Graphique (Wacom / Huion)

Action	Résultat
Stylet clic	Sélectionner / dessiner
Stylet maintenu + drag	Orbite (comme clic molette)
Bouton 1 stylet	Clic droit (menu contextuel)
Bouton 2 stylet	Undo
Pression stylet	Intensité peinture de poids
Tilt stylet	Direction du coup de pinceau
Expresskey (configurable)	Raccourcis personnalisés

Action	Résultat
Touch ring	Zoom / rotation vue

Souris avec Boutons Additionnels

Bouton	Action assignable
Bouton latéral 4	Undo
Bouton latéral 5	Redo
Bouton latéral (configurables)	Play/Pause, Frame suivant, etc.

19. Barre de Menus Principale

FILE

- **New** **Ctrl+N** — nouveau projet (sous-menu : Animation Film, Game Character, Physics Scene, Vide)
- **Open** **Ctrl+O** — ouvrir un projet
- **Open Recent** — derniers projets
- **Append** — importer des éléments d'un autre fichier
- **Link** — lier des éléments d'un autre fichier
- **Import** — FBX, OBJ, GLTF, BVH, Alembic, USD, SVG
- **Export** — FBX, OBJ, GLTF, BVH, Alembic, USD, FBX Game Engine
- **Save** **Ctrl+S**
- **Save As** **Ctrl+Shift+S**
- **Save Copy** **Ctrl+Alt+S**
- **Versions** — historique des versions du fichier
- **Preferences** — paramètres globaux de l'application
- **Quit** **Ctrl+Q**

EDIT

- **Undo** **Ctrl+Z**
- **Redo** **Ctrl+Shift+Z**
- **Undo History** — liste des actions annulables
- **Repeat Last** **Shift+R**
- **Repeat History** **Ctrl+Alt+R**
- **Find** **F3** — chercher une commande
- **Operator Search** — recherche d'opérateurs par nom
- **Preferences** — réglages de l'éditeur
- **Lock Interface** — verrouiller toute modification accidentelle

VIEW

- **Toggle Fullscreen** **Ctrl+Alt+Space**
- **Toggle Quad View** **Ctrl+Alt+Q**

- **Area** — diviser, joindre, dupliquer les zones
- **Workspace** — gérer les workspaces
- **Sidebar** **N** — afficher/masquer le panneau latéral
- **Toolbar** **T** — afficher/masquer la toolbar
- **Overlays** — gérer les overlays viewport
- **Shading** — changer le mode de shading
- **Viewport Render** — aperçu rendu

OBJECT

- **Add** **Shift+A** — ajouter un objet (mesh, armature, caméra, lumière, empty, etc.)
- **Select All** **A**
- **Deselect All** **Alt+A**
- **Invert Selection** **Ctrl+I**
- **Transform** — sous-menu (move, rotate, scale, mirror)
- **Set Origin** — options d'origine
- **Apply** **Ctrl+A** — appliquer les transformations
- **Relations** — parent, group, collection
- **Duplicate** **Shift+D**
- **Duplicate Linked** **Alt+D**
- **Delete** **X**
- **Join** **Ctrl+J**
- **Visibility** — masquer, montrer, verrouiller
- **Convert** — convertir mesh, curve, nurbs
- **Animation** — sous-menu (insert key, clear keys, bake)
- **Rigid Body** — ajouter/supprimer physics
- **Constraints** — ajouter contrainte

ANIMATION

- **Play** **Space**
- **Jump to Start** **Shift+Left**
- **Jump to End** **Shift+Right**
- **Previous Frame** **Left**
- **Next Frame** **Right**
- **Previous Keyframe** **Down**
- **Next Keyframe** **Up**
- **Insert Keyframe** **I**
- **Delete Keyframe** **Alt+I**
- **Keyframe Type** — changer le type de keyframe
- **Bake Action** — convertir la simulation en keyframes
- **Apply as Rest Pose** — définir la pose actuelle comme rest pose
- **Apply Pose Library** — bibliothèque de poses
- **AI** — sous-menu AI Director (voir §9)
- **NLA** — ouvrir l'éditeur NLA
- **Motion Paths** — afficher/calculer les trajectoires

PHYSICS

- **Add Rigid Body** **Ctrl+Shift+R**
- **Add Soft Body**
- **Add Cloth**
- **Add Fluid** — domaine, émetteur, obstacle
- **Add Force Field** — vent, vortex, turbulence, gravity
- **Add Collision**
- **Bake All** **Ctrl+Shift+B**
- **Delete All Bakes**
- **Character Physics** — ouvrir le panneau physique personnage
- **Physics Debug** — activer le mode debug visuel

AI

- **AI Pose Assistant** **Ctrl+Alt+P**
- **AI Physics Check** **Ctrl+Alt+C**
- **AI Motion Completion** **Ctrl+Alt+M**
- **AI Style Transfer**
- **AI Mocap Cleanup**
- **AI Auto-Rig** — rigging automatique
- **AI Cinematic Camera** — suggestions caméra
- **AI Settings** — paramètres du moteur IA (modèle, serveur)
- **Train Custom Model** — entraîner sur des données custom

RENDER

- **Render Image** **F12**
- **Render Animation** **Ctrl+F12**
- **Render Audio** — rendu de la piste audio
- **View Render** **F11**
- **View Animation** **Ctrl+F11**
- **Cancel Render** **Escape**
- **Render Settings** — ouvrir le panneau de rendu
- **Slot** — gérer les slots de rendu (comparaison A/B)

HELP

- **Manual** — documentation en ligne
- **Keyboard Shortcut Map** — carte des raccourcis
- **Tutorials** — tutoriels intégrés
- **Release Notes**
- **Report Bug**
- **About**

20. Barre d'Outils Contextuelle (Header Toolbar)

Chaque éditeur possède son propre header. Voici les éléments communs et spécifiques.

Header Global (toujours présent)

[ Mode ▼] [Workspace Tabs: Layout | Modeling | Rigging | Animation | Physics | AI | Render]

Header Viewport 3D (Pose Mode)

[Pose Mode ▼] | [ Overlays ▼] [ Shading ▼] [ Proportional ▼] [ Transform Orientation ▼] [ Pivot ▼] [ Snap ▼]

Chaque élément ouvre un panneau déroulant :

Proportional Editing ▼

- Activé / Désactivé 
- Mode : Sphérique, Racine, Linéaire, Sharp, Sphere, Random, Inverse Square
- Taille : modifiable par molette pendant la transformation

Transform Orientation ▼

- Global, Local, Normal, Gimbal, View, Custom

Pivot ▼

- Active Element, Individual Origins, Median Point, 3D Cursor, Bounding Box

Snap ▼

- Incrément, Vertex, Edge, Face, Volume, Node, Frame (timeline)
- Options : Align to rotation, Project onto surface, Backface culling

21. HUD & Overlays Viewport

Informations Affichées (HUD)

Coin inférieur gauche du viewport :

Frame: 042 / 250 | Objets: 3 sélectionnés / 47 total
Mode: Pose Mode | Verts: 12,450 Faces: 24,900
FPS: 24.0 | Simulation: ☒ Actif

Overlays Disponibles (panneau Overlays)

Section Guides

- **Floor Grid** — grille de sol (taille, subdivisions, opacité)
- **Axes X, Y, Z** — afficher les axes monde
- **3D Cursor** — afficher le curseur 3D
- **Annotations** — afficher les annotations dessinées

Section Objets

- **Extra** — afficher les extras (origines, noms, axes)
- **Relationship Lines** — lignes parent-enfant
- **Outline Selected** — contour orange des objets sélectionnés
- **Bone Colors** — couleur des os par groupe

Section Géométrie

- **Wireframe** — opacité du wireframe en solid mode
- **Face Orientation** — colorer selon orientation des faces (bleu=front, rouge=back)
- **Vertex Normals** — afficher les normales de vertex
- **Face Normals** — afficher les normales de face

Section Animation Spécifique

- **Motion Paths** — trajectoires des os/objets
- **Onion Skinning** — frames fantômes
- **Center of Mass** — centre de masse global
- **Per-Segment CoM** — centre de masse par segment du corps
- **Support Polygon** — polygone de support au sol
- **Force Vectors** — vecteurs de force
- **Velocity Vectors** — vecteurs de vitesse aux effecteurs
- **Contact Zones** — zones de contact pied/sol
- **AI Suggestion Overlay** — projection de la pose IA en transparence

22. Gizmos & Manipulateurs

Gizmo de Transformation

Affiché sur l'objet/os sélectionné, contrôlable par clic-drag :

- **Axe X** (rouge) — déplacer/rotation/scale sur X
- **Axe Y** (vert) — déplacer/rotation/scale sur Y
- **Axe Z** (bleu) — déplacer/rotation/scale sur Z
- **Plan XY** (carré bleu) — déplacer sur plan XY
- **Plan XZ** (carré vert) — déplacer sur plan XZ
- **Plan YZ** (carré rouge) — déplacer sur plan YZ
- **Centre** (blanc) — transformation libre tous axes

Affichage : les 3 gizmos (Move, Rotate, Scale) peuvent être actifs simultanément.

Gizmo IK (en Pose Mode avec chaîne IK active)

- **Sphère IK cible** : drag pour repositionner la cible IK en temps réel
- **Pole Vector** : drag du triangle pour orienter la chaîne
- **Reach Circle** : anneau indiquant la limite d'extension de la chaîne

Gizmo de Navigation (coin supérieur droit)

- Sphère XYZ orientable (clic pour aligner la vue)
- Boutons : Perspective/Ortho, Camera, Reset

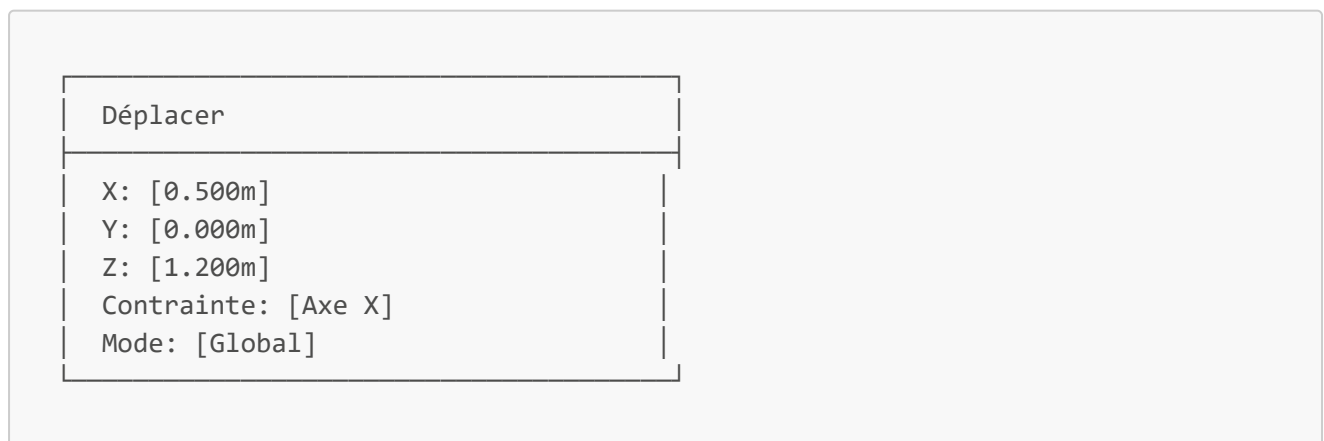
Gizmo Centre de Masse (Physics Overlay)

- Sphère jaune = centre de masse global
- Ligne verticale → projection au sol
- Polygone au sol = polygone de support
- Couleur : vert (stable), orange (limite), rouge (instable)

23. Fenêtres Modales & Dialogues

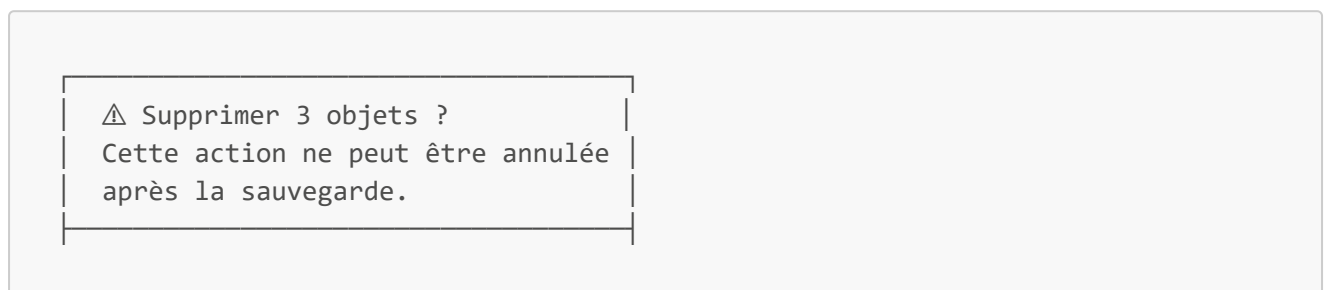
Dialogue "Adjust Last Operation" (F9)

Panneau flottant apparaissant après chaque opération, permettant d'ajuster les paramètres de la dernière action.



Dialogue de Confirmation

Pour les opérations destructives (supprimer, écraser, etc.) :



[Annuler]

[Supprimer]

Dialogue Préférences (Ctrl+,)

PRÉFÉRENCES	
Interface	Thème: [Dark Pro ▼]
Keymap	Langue: [Français ▼]
Entrées	DPI: [Auto ▼] Resolution Scale: [1.0]
Addons	
Système	Résolution du curseur: [Normal ▼]
Fichiers	Info Bulles: [☒] Raccourcis: [☒]
Sauveg.	Splash Screen: [☒]
IA	
Render	Animation: FPS par défaut: [24 ▼] Durée par défaut: [250 frames]

Onglet IA :

- Modèle IA : local / cloud
- URL du serveur IA : <http://localhost:8080>
- Clé API : [.....]
- Qualité des suggestions : Rapide / Équilibré / Haute Qualité
- Confidentialité : envoyer les poses au cloud (opt-in)

Command Palette (F3)

Barre de recherche universelle pour toutes les actions :

 Chercher une action...

- > Insérer keyframe (All Channels)
- > AI Pose Assistant
- > Bake Rigid Body Physics
- > Render Animation
- > Set Active Camera
- ...

- Navigation par flèches ↑↓
- Validation par Entrée

- Affiche le raccourci correspondant à droite
- Filtrage en temps réel

Pie Menus (menus circulaires)

Activés par des raccourcis, affichent 8 options maximum en cercle autour du curseur :

Pie Menu Shading (Z) :

```
[Solid]
[Material]    [Wireframe]
[Rendered]    [Overlay+]
[Physics]     [Debug]
[Camera]
```

Pie Menu Keyframe (I) :

```
[Location]
[LocRotScale]    [Rotation]
[All Props]      [Scale]
[Custom]         [VisualLocRot]
[Available]
```

Pie Menu Vue (~) :

```
[Dessus]
[Côté G]    [Face]
[Bas]       [Derrière]
[Côté D]    [Camera]
[User]
```

Annexe A — Flux de Travail Recommandés

Film : Animation de Personnage

1. **Workspace Rigging** → Créer/importer et configurer l'armature
2. **Workspace Layout** → Placer le personnage dans la scène, configurer l'éclairage et les caméras
3. **Workspace AI Director** → Utiliser AI Pose Assistant pour les poses clés
4. **Workspace Animation** → Affiner sur la Dope Sheet et les F-Curves
5. **Workspace Physics** → Vérifier et corriger la physique, tissu, cheveux
6. **Workspace Render** → Configurer Cycles X et lancer le rendu

Jeu Vidéo : Cycle de Mouvements

1. **Workspace Rigging** → Rig humanoid standard
2. **Workspace AI Director** → Générer la base du mouvement (marche, course, saut)
3. **Workspace Animation** → Affiner, créer les loops propres
4. **NLA Editor** → Organiser les clips
5. **Export** → FBX / glTF vers Unity ou Unreal Engine

Motion Capture : Cleanup Pipeline

1. **Import BVH/C3D** → Importer les données mocap brutes
2. **AI Mocap Cleanup** → Filtrage automatique du bruit
3. **Retarget** → Adapter au rig du personnage
4. **Workspace Animation** → Corrections manuelles
5. **AI Physics Check** → Valider la correction physique
6. **Export** → Selon destination

Annexe B — Conventions de Nommage Recommandées

Élément	Convention	Exemple
Armature	ARM_NomPerso	ARM_Hero
Os	os_zone_G/D	os_avant_bras_G
Action	ACT_NomPerso_action	ACT_Hero_Marche01
Caméra	CAM_role	CAM_Master, CAM_CloseUp
Collection	COL_categorie	COL_Personnages
Mesh	MSH_NomObjet	MSH_Corps_Hero
Matériau	MAT_NomMaterial	MAT_Peau_Hero
Rendu Layer	RL_description	RL_Personnage_Avant

Document de spécification UI — Application Animation 3D Physiquement Correcte + IA

Version 1.0 — Couvre les phases de conception initiale

Inspiré de Cascadeur, Blender, Maya, et les meilleures pratiques de l'industrie